

Layer 2

Escalabilidad sobre blockchain

Lightning Network, rollups, ZKP, wallets, bridges, seguridad y casos de uso.

Presentación docente

Guía fundamental de estudio

Material elaborado por el profesor Sergio Gevatschnaider

Bitcoin · Ethereum · escalabilidad · seguridad · experiencia de usuario

Objetivos de aprendizaje

Qué debe poder explicar el alumno al terminar la presentación

Definir L2

Distinguir capa base, ejecución, liquidación y seguridad.

Explicar necesidad

Por qué no todo puede ejecutarse directamente en L1 sin costos.

Comparar arquitecturas

Lightning en Bitcoin vs rollups en Ethereum.

Entender seguridad

Cómo L1 actúa como árbitro, corte final o capa de settlement.

Reconocer riesgos

Bridges, sequencers, smart contracts, disponibilidad de datos.

Aplicar conceptos

Elegir L1/L2 según caso de uso, valor y riesgo.

L1 = seguridad + consenso + liquidación · **L2 = velocidad + escala + menor costo**

La pregunta central

¿Cómo escalar sin destruir aquello que hace valiosa a una blockchain?

Problema

Bitcoin y Ethereum priorizan que muchos nodos puedan verificar reglas y que nadie controle unilateralmente el historial.

Tensión

Más transacciones en L1 suele exigir más cómputo, más ancho de banda y más almacenamiento a los nodos.

Idea L2

Mover parte de la ejecución fuera de L1 y usar la capa base para seguridad, datos, liquidación o disputas.



Escalar $\neq$ abandonar seguridad; escalar = usar la seguridad de L1 de forma más eficiente

Modelo mental: dos capas con funciones distintas

No es "arriba físicamente": es dependencia lógica y económica



Layer 2 ejecuta

Procesa muchas operaciones con menor costo y menor latencia.

Layer 1 resuelve

Sirve como base de liquidación, verificación, datos o resolución de conflictos.

El usuario gana

Mejor experiencia: pagos pequeños, swaps, gaming, DeFi y uso cotidiano.

Muchas operaciones L2 → pocas interacciones críticas con L1

Layer 1 vs Layer 2

Comparación conceptual para no confundir funciones

Dimensión	Layer 1	Layer 2
Ejemplo Bitcoin	Bitcoin	Lightning Network
Ejemplo Ethereum	Ethereum	Arbitrum / Optimism / Base / Starknet / zkSync
Función central	consenso, seguridad, settlement	ejecución, agregación, rutas, pruebas
Costo por operación	más alto cuando hay congestión	menor al compartir recursos de L1
Finalidad	directa en capa base	derivada / resuelta en L1
Riesgo adicional	protocolo base	contratos, bridges, sequencers, DA
Uso típico	alto valor, liquidación final	uso frecuente, micropagos, apps

Fundamentos mínimos

Firma digital, wallet y transacción: la base para entender Layer 2.